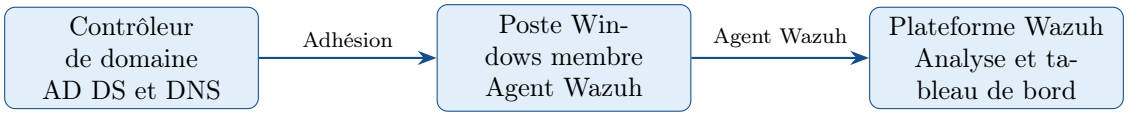
Projet de cybersécurité

Conception et mise en œuvre d'un laboratoire SOC

Supervision Windows avec Active Directory et Wazuh FIM



2026

Résumé

Ce rapport documente un laboratoire SOC combinant Active Directory Domain Services (AD DS), le service DNS associé, un poste Windows membre du domaine et la plateforme Wazuh. AD DS fournit le contexte d'identité et d'administration du poste ; l'agent Wazuh assure indépendamment la collecte et le contrôle d'intégrité des fichiers (*File Integrity Monitoring*, FIM). Le rapport détaille le rôle de chaque composant, les étapes de jonction du poste, la configuration Syscheck, les contrôles et les limites des preuves.

Les éléments fournis attestent de l'utilisation d'un contrôleur de domaine Active Directory, de la jonction d'un poste Windows au domaine, de l'installation de l'agent Wazuh, du démarrage de FIM en temps réel et d'une erreur XML corrigée dans `ossec.conf`. Pour protéger l'environnement, les adresses, noms d'hôtes, domaine, utilisateur et chemins personnels ont été remplacés par des rôles ou des valeurs fictives. Les captures qui révélaient ces identifiants ne sont pas intégrées au PDF.

Mots-clés : SOC, Wazuh, FIM, intégrité des fichiers, agent Windows, SIEM.

Table des matières

1 Introduction **1**
- 1.1 Contexte . . . 1
- 1.2 Problématique et objectifs . . . 1
- 1.3 Périmètre et méthode . . . 1

2 Architecture du laboratoire **1**
- 2.1 Vue logique . . . 1
- 2.2 Composants relevés . . . 2
- 2.3 Réseau . . . 3

3 Mise en place d'Active Directory **3**
- 3.1 Rôle d'AD DS dans le projet . . . 3
- 3.2 Préparation du contrôleur de domaine . . . 3
- 3.3 Préparation et jonction du poste client . . . 4
- 3.4 Compte de test et principe du moindre privilège . . . 4
- 3.5 Ce qu'AD apporte – et ce qu'il n'apporte pas . . . 4

4 Préparation et installation **5**
- 4.1 Prérequis . . . 5
- 4.2 Préparation de la machine virtuelle . . . 5
- 4.3 Déploiement du serveur Wazuh . . . 5

5 Installation et enrôlement de l'agent **5**
- 5.1 Installation Windows . . . 5
- 5.2 Vérification de la communication . . . 6

6 Configuration de la surveillance FIM **6**
6.1 Fonctionnement . . . 6
6.2 Répertoire de test . . . 7
6.3 Configuration XML . . . 7
6.4 Redémarrage et vérification locale . . . 7

7 Validation de bout en bout **8**
7.1 Scénarios de test . . . 8
7.2 Procédure expérimentale . . . 8
7.3 Résultats et niveau de preuve . . . 9

8 Incidents et résolution **10**
8.1 Filtres et résultats Discover . . . 10
8.2 Erreur XML de `ossec.conf` . . . 10
8.3 Incohérence du fichier de test . . . 10
8.4 Export PDF depuis l'interface . . . 10
8.5 Matrice de dépannage . . . 11

9 Analyse, sécurité et limites **11**
9.1 Apports . . . 11
9.2 Limites . . . 11
9.3 Recommandations de sécurité . . . 12
9.4 Protection des informations du laboratoire . . . 12

10 Conclusion et perspectives **12**

A Checklist de reproduction **13**

Table des figures

2.1 Architecture logique : AD DS gère l'identité du poste et Wazuh reçoit sa télémétrie. 2
5.1 Sortie PowerShell montrant le service `WazuhSvc` en état `Running`. . . . 6
6.1 Étapes fonctionnelles de la détection FIM. . . . 7

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte

Les organisations doivent détecter les modifications non autorisées de fichiers, qu'elles résultent d'une erreur, d'un changement d'administration ou d'une activité malveillante. Un centre opérationnel de sécurité (SOC) centralise les signaux de sécurité afin de les analyser et d'y répondre. Un laboratoire réduit permet d'expérimenter ces mécanismes sans exposer un environnement de production.

Wazuh est utilisé ici comme plateforme de collecte et d'analyse. Son agent Windows observe les éléments configurés ; le serveur central reçoit et traite les événements ; les interfaces Wazuh et Discover servent à examiner l'inventaire et les alertes.

1.2 Problématique et objectifs

La problématique est la suivante : comment associer un poste administré par un domaine Active Directory à une chaîne de supervision Wazuh, détecter une modification dans un dossier Windows, transmettre l'événement à un serveur central et vérifier le résultat dans une interface de supervision ? Le projet vise à :

- établir le domaine Active Directory et le DNS nécessaires à l'appartenance du poste ;
- mettre en place un serveur Wazuh et le rendre joignable sur le réseau de test ;
- installer et enrôler un agent Windows ;
- configurer le FIM sur un répertoire dédié et activer la surveillance en temps réel ;
- vérifier le service, le scan de référence et les données visibles dans Wazuh ;
- documenter les incidents, les preuves et les limites du laboratoire.

1.3 Périmètre et méthode

Le périmètre comprend trois rôles de machine : un contrôleur de domaine Windows Server avec AD DS/DNS, un poste Windows membre du domaine et un serveur Wazuh Linux. Le tableau de bord est visible, mais les éléments ne permettent pas de savoir si l'indexeur et le tableau de bord sont cohébergés avec le manager ou installés séparément. Les versions exactes, certaines étapes d'installation et la preuve finale d'une alerte FIM filtrée ne sont pas établies ; elles ne sont donc pas inventées.

Chapitre 2

Architecture du laboratoire

2.1 Vue logique

L'architecture réunit trois rôles distincts : un contrôleur de domaine Active Directory (AD DS) qui fournit l'identité du domaine et le service DNS ; un poste Windows membre du domaine qui héberge l'agent Wazuh ; et la plateforme Wazuh qui collecte, analyse, indexe et présente

les événements. Le domaine facilite l'administration centralisée du poste, mais n'est pas le moteur du contrôle FIM. Aucun élément fourni ne démontre une intégration directe de Wazuh à LDAP/Active Directory : la surveillance observée est assurée par l'agent installé sur le poste.

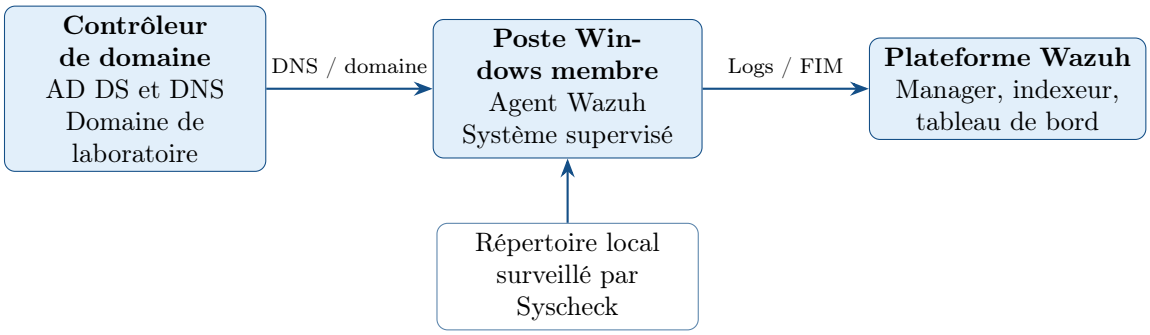


FIGURE 2.1 – Architecture logique : AD DS gère l'identité du poste et Wazuh reçoit sa télémétrie.

Lecture des flux : le client utilise les services de domaine pour résoudre le domaine et s'authentifier ; l'agent Wazuh transmet séparément ses données au manager ; les événements analysés sont ensuite consultés depuis le tableau de bord. Les flèches représentent les rôles et non une cartographie exhaustive des règles de pare-feu. Les adresses, le nom réel du domaine et les noms d'hôtes ont été remplacés par des libellés fictifs.

2.2 Composants relevés

Composant	Élément constaté	Responsabilité
Contrôleur de domaine	Serveur Windows avec rôles AD DS et DNS	Gestion du domaine, authentification des comptes et résolution DNS interne.
Serveur Wazuh	Manager en fonctionnement	Réception des événements, analyse par règles et gestion des agents.
Poste Windows	Membre du domaine ; agent Wazuh installé	Poste de test sur lequel Syscheck surveille le dossier local.
Indexer et interface	Tableau de bord Wazuh visible ; emplacement physique non confirmé	Stockage/recherche des données indexées et consultation par l'analyste.
Réseau virtuel	NAT ; 4 Go de mémoire et 4 cœurs observés sur une VM	Connectivité du laboratoire et ressources relevées sur la capture disponible.

TABLE 2.1 – Éléments observés dans les captures et leur fonction.

2.3 Réseau

Les captures d'origine montraient les adresses privées des machines ; elles ne sont pas reproduites dans cette version. L'accès HTTPS au tableau de bord depuis le poste Windows et la réception d'événements confirment la connectivité entre les composants. Une capture de machine virtuelle indique un réseau NAT, 4 Go de mémoire et quatre cœurs CPU ; ces ressources ne sont pas nécessairement communes à toutes les machines du laboratoire. Un avertissement de certificat était visible dans le navigateur. Les règles de pare-feu et les ports effectivement utilisés ne sont pas tous documentés par les éléments disponibles et doivent être contrôlés sur l'installation concernée.

Chapitre 3

Mise en place d'Active Directory

3.1 Rôle d'AD DS dans le projet

Les captures montrent l'administration réseau d'un serveur Windows ainsi qu'une confirmation de jonction du poste au domaine. Le nom du domaine, les adresses, les noms d'ordinateurs et les comptes qui apparaissent dans les captures sont des informations d'infrastructure ; ils ne sont pas reproduits ici. Le contrôleur de domaine fournit un référentiel central des comptes et des ordinateurs, et le DNS interne permet au poste de localiser les services du domaine. La jonction au domaine centralise l'identité et certaines stratégies Windows ; elle ne configure pas automatiquement la surveillance des fichiers dans Wazuh.

Dans ce laboratoire, les deux chaînes sont complémentaires mais séparées : AD DS gouverne l'appartenance et l'authentification du poste ; l'agent Wazuh collecte les événements système et exécute FIM selon sa propre configuration. Le rapport n'affirme pas que des journaux du contrôleur de domaine ont été intégrés à Wazuh, faute de preuve de cette collecte.

3.2 Préparation du contrôleur de domaine

Une préparation reproductible suit les étapes ci-dessous. Les noms et valeurs de domaine sont ici des paramètres à renseigner dans l'environnement local, et ne sont jamais inscrits dans la version distribuable du rapport.

1. Préparer une machine Windows Server isolée sur le réseau de laboratoire et lui attribuer un nom d'hôte neutre.
2. Configurer une adresse interne stable, un masque et une passerelle adaptés au réseau virtuel. Documenter ces valeurs dans un fichier privé, non joint au rapport public.
3. Installer les rôles Active Directory Domain Services et DNS via Server Manager ou l'outil d'administration correspondant à la version installée.
4. Promouvoir le serveur comme contrôleur d'une nouvelle forêt de laboratoire ou comme contrôleur supplémentaire d'un domaine existant. La capture atteste d'un domaine opérationnel, mais ne permet pas de conclure s'il s'agit de la première option ou de la seconde.
5. Définir le nom DNS du domaine, le niveau fonctionnel approprié à la version et le mot de passe de restauration DSRM ; conserver ce secret dans un gestionnaire sécurisé et jamais dans le rapport.
6. Exécuter les contrôles préalables, terminer la promotion et redémarrer le serveur si l'assistant le demande.

7. Vérifier l'état d'AD DS et de DNS, la zone DNS du domaine, et l'enregistrement des services nécessaires à la découverte du contrôleur.

La procédure officielle Microsoft distingue l'installation du rôle AD DS de la promotion ultérieure en contrôleur de domaine ; DNS et le choix de la forêt/domaine font partie des étapes de l'assistant. Le présent laboratoire ne fixe pas de version du serveur, car celle-ci n'est pas lisible dans les éléments fournis.[4]

3.3 Préparation et jonction du poste client

Pour joindre correctement un poste à un domaine, le point essentiel est qu'il utilise le DNS interne capable de résoudre les enregistrements du domaine. Un DNS public seul ne connaît généralement pas la zone privée du laboratoire. L'adresse du serveur DNS/DC est donc configurée comme résolveur principal sur le réseau du client ; la valeur exacte est omise dans ce document.

1. Vérifier que le poste et le contrôleur de domaine sont sur des réseaux qui communiquent.
2. Configurer le DNS du client vers le service DNS du domaine, puis confirmer la résolution du nom de domaine.
3. Ouvrir les paramètres système de nom/appartenance, choisir l'option d'appartenance à un domaine et saisir le domaine réel uniquement sur la machine de laboratoire.
4. Fournir un compte autorisé à joindre des postes au domaine. Ne jamais enregistrer son mot de passe dans les captures ou dans ce rapport.
5. Accepter la confirmation de bienvenue, redémarrer le poste et ouvrir une session avec un compte de domaine prévu pour les tests.
6. Vérifier l'appartenance au domaine et la localisation du contrôleur avec les commandes ci-dessous ; masquer toute sortie contenant les identifiants réels avant partage.

Listing 3.1 – Contrôles locaux après jonction au domaine

```
ipconfig /all
whoami /upn
nltest /dsgetdc:<DOMAINE_AD>
```

La fenêtre de confirmation de bienvenue visible dans les éléments sources valide la jonction au domaine au moment de la capture. Elle n'est pas réutilisée telle quelle, car elle révèle le domaine et le nom de la machine. Microsoft documente le processus de jonction depuis les paramètres de nom/appartenance de l'ordinateur et l'importance de la découverte du contrôleur.[5]

3.4 Compte de test et principe du moindre privilège

Créer dans Active Directory un compte utilisateur standard et, si nécessaire, une unité d'organisation dédiée aux postes de test. Éviter d'utiliser un compte Domain Admin pour les manipulations quotidiennes. Réserver les privilèges élevés à l'installation du rôle, à la jonction du poste et aux changements de configuration qui les exigent. Cette séparation réduit l'impact d'une erreur ou d'une compromission du poste client.

3.5 Ce qu'AD apporte – et ce qu'il n'apporte pas

— **Apporte :** identité centralisée, appartenance des machines au domaine, résolution DNS interne et possibilité d'appliquer des stratégies de groupe.

— **N'apporte pas à lui seul :** surveillance FIM, analyse d'alertes Wazuh, centralisation des journaux AD ou réponse automatisée à incident.

— **Point de vérification :** si le projet doit superviser les événements de sécurité du contrôleur de domaine lui-même, il faut déployer un agent Wazuh sur ce serveur ou configurer une collecte explicitement documentée. Aucune preuve fournie n'établit cette étape.

Chapitre 4

Préparation et installation

4.1 Prérequis

— Hyperviseur et machine virtuelle dédiée au serveur ; poste Windows de test.
— Connectivité entre l'agent et l'adresse du manager.
— Droits administrateur pour installer l'agent, éditer sa configuration et gérer le service.
— Dossier/fichier de test non sensibles et navigateur pour accéder à l'interface.

4.2 Préparation de la machine virtuelle

La capture matérielle indique 4 Go de mémoire, quatre cœurs CPU et une carte réseau NAT. Ce sont les paramètres directement lisibles ; ils ne permettent pas d'établir l'allocation complète du serveur Wazuh ni les versions de systèmes utilisées. Avant une reproduction, comparer les ressources de la VM aux exigences de la version Wazuh choisie.

4.3 Déploiement du serveur Wazuh

Les captures confirment qu'un manager Linux fonctionne et que le tableau de bord est accessible. Dans une installation Wazuh standard, l'agent transmet sa télémétrie au serveur ; le moteur d'analyse applique des décodeurs et règles ; Filebeat transmet les événements vers l'indexeur ; le tableau de bord interroge les données indexées. Les composants peuvent être cohébergés dans un laboratoire ou répartis selon les besoins. Les éléments fournis ne permettent pas d'établir leur disposition physique, la distribution Linux, les versions ni la procédure exacte d'installation ; le rapport ne les invente pas.[1]

1. Installer les composants Wazuh sur le système Linux retenu, conformément à la procédure correspondant à la version.
2. Vérifier l'état du manager, de l'indexeur et du tableau de bord, ainsi que leur synchronisation temporelle.
3. Lire les journaux de chaque composant en cas d'échec, puis vérifier l'espace disque et l'heure système.
4. Vérifier l'accès au tableau de bord depuis le réseau du laboratoire.
5. Noter l'adresse du manager à utiliser lors de l'enrôlement de l'agent.
6. Consigner les versions et les commandes réellement utilisées dans le dossier de reproduction.

Chapitre 5

Installation et enrôlement de l'agent

5.1 Installation Windows

Un agent Wazuh est installé sur le poste Windows membre du domaine. La procédure consiste à installer un paquet compatible avec le manager, configurer l'adresse de ce dernier et les paramètres d'enrôlement, puis démarrer le service. Les captures confirment que le service Windows

fonctionne, mais ne permettent pas d'établir avec certitude la version du paquet ni toutes les options d'installation.

1. Télécharger un paquet d'agent compatible avec la version du serveur.
2. Installer l'agent avec les droits requis.
3. Configurer l'adresse du manager Wazuh et les paramètres d'enrôlement prévus pour le laboratoire.
4. Démarrer le service puis contrôler son état localement.
5. Vérifier dans Wazuh que l'agent apparaît avec son nom et son identifiant.

Listing 5.1 – Contrôle de l'état du service Windows

```
Get-Service -Name WazuhSvc
```

Le résultat attendu est le statut `Running`. Cet indicateur local doit être complété par la vérification d'événements effectivement reçus par le manager.

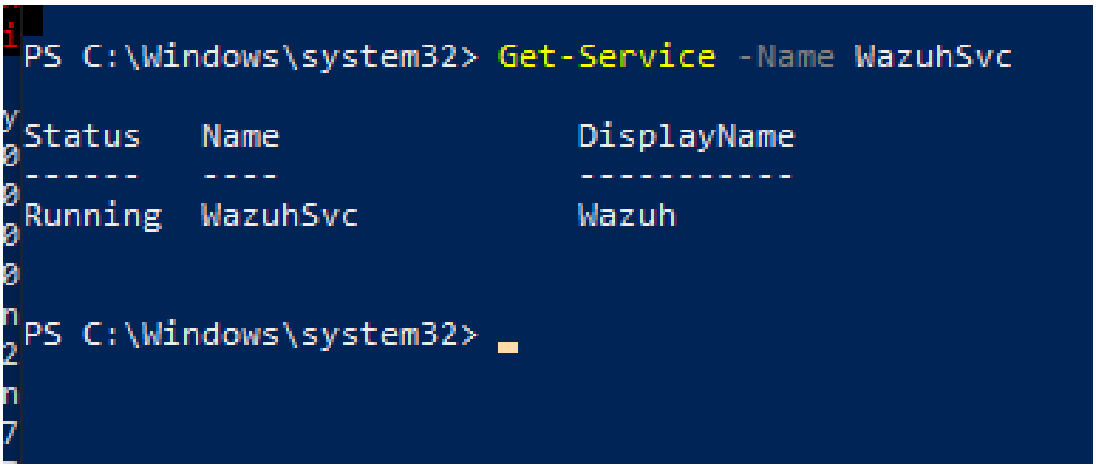


FIGURE 5.1 – Sortie PowerShell montrant le service `WazuhSvc` en état `Running`.

5.2 Vérification de la communication

La vue Discover source montre des événements généraux provenant du poste membre, ce qui confirme la communication de l'agent avec le manager pour les catégories visibles. La capture brute n'est pas reproduite, car elle contenait des identifiants réseau. Elle présentait une vue générale et ne démontrait pas à elle seule une alerte FIM filtrée.

Chapitre 6

Configuration de la surveillance FIM

6.1 Fonctionnement

FIM (File Integrity Monitoring) construit un état de référence à partir des fichiers et métadonnées d'un périmètre choisi. Les sommes de contrôle cryptographiques et attributs tels que la taille ou la date de modification peuvent aider à distinguer l'état courant de l'état précédent. Lors d'un scan

initial, cette base est créée ; par la suite, une modification, création ou suppression détectée peut être transformée en événement et alerte. En mode temps réel, un répertoire local est surveillé en continu, tandis que le scan périodique assure une vérification complémentaire. Il est important de créer le répertoire avant de redémarrer l'agent et d'attendre l'initialisation avant le test. Le comportement exact et les paramètres disponibles dépendent de la version Wazuh utilisée.[2, 3]

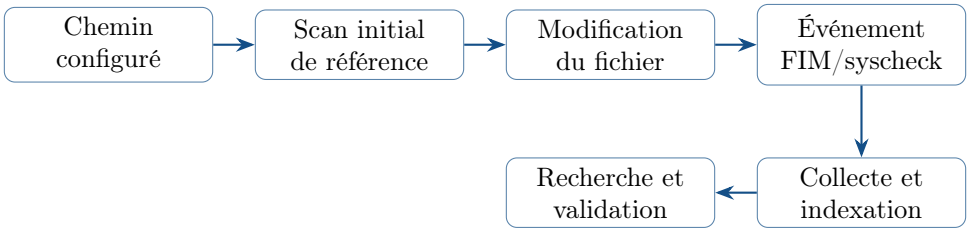


FIGURE 6.1 – Étapes fonctionnelles de la détection FIM.

6.2 Répertoire de test

Le suivi du projet cite un dossier de test situé sur le bureau du compte Windows. L'inventaire présente toutefois un nom de fichier différent et une extension doublée `.txt.txt`. Cette incohérence peut conduire à surveiller un emplacement distinct de celui qui a été modifié.

Pour rendre la procédure compréhensible sans exposer de chemin utilisateur, le rapport utilise comme exemple un dossier local dédié : `C:\SOC-Lab\FIM`. Ce chemin illustre la configuration et ne prétend pas être le chemin exact employé lors des manipulations d'origine, que les pièces disponibles ne permettent pas d'établir avec certitude.

6.3 Configuration XML

La configuration suivante illustre l'activation de la surveillance en temps réel sur le répertoire de laboratoire. Elle doit être ajoutée à la section `syscheck` existante, sans dupliquer les balises parentes.

Listing 6.1 – Exemple de configuration FIM pour un répertoire de laboratoire

```
<syscheck>
  <directories realtime="yes">C:\SOC-Lab\FIM</directories>
</syscheck>
```

Avant l'enregistrement, vérifier les balises XML ouvrantes et fermantes ainsi que l'encodage du fichier.

6.4 Redémarrage et vérification locale

Après la modification, ouvrir PowerShell en administrateur et redémarrer le service. Le chemin doit exister avant le redémarrage ; sinon, selon la configuration, le module peut ne pas commencer à le surveiller immédiatement. La documentation Wazuh précise aussi que le mode temps réel se configure sur un répertoire, et non sur un fichier individuel.[3]

Listing 6.2 – Redémarrage de l'agent pour recharger sa configuration

```
Restart-Service -Name WazuhSvc
```

Puis inspecter les derniers journaux et rechercher les erreurs pertinentes :

Listing 6.3 – Inspection du journal de l'agent

```
Get-Content "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.log" -Tail 30
Select-String -Path "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.log" `
  -Pattern "ERROR", "WARN", "syscheck"
```

Les messages indiquant la fin du scan initial et le démarrage de la surveillance en temps réel confirment que le module est lancé. Vérifier l'horodatage : les anciens messages d'erreur ne prouvent pas que la configuration actuelle échoue.

Chapitre 7

Validation de bout en bout

7.1 Scénarios de test

Le test principal consiste à modifier un fichier existant après le scan initial. Pour caractériser plus complètement le comportement du périmètre, répéter ensuite l'essai avec création, renommage et suppression d'un fichier de test. Chaque essai doit être isolé, horodaté et documenté. Ne pas utiliser de fichier métier, de donnée personnelle ou de fichier système.

Action contrôlée	**Résultat attendu**	**Vérification**
Créer un fichier	Un nouvel élément apparaît dans l'inventaire et un événement de création peut être généré.	Vérifier le chemin surveillé, l'heure et l'agent sélectionné.
Modifier le contenu	Le nouvel état est comparé à la référence précédente ; un événement de modification est attendu.	Comparer horodatage/empreinte avant et après, puis inspecter l'événement.
Renommer le fichier	Le nom ou le chemin observé change ; le détail dépend du mode de suivi et de la version.	Rechercher les événements proches dans le temps et vérifier l'ancien/nouveau chemin.
Supprimer le fichier	La disparition est détectée lors du suivi ou du scan selon le mode configuré.	Vérifier que le fichier n'existe plus et que l'événement est indexé.

Table 7.1 – Scénarios reproductibles pour vérifier les changements de fichiers.

7.2 Procédure expérimentale

1. Contrôler que le service agent fonctionne et que le poste est connecté.

2. Vérifier dans le journal local que le scan FIM est terminé et que la surveillance est démarrée.
3. Créer ou modifier le fichier surveillé après cette initialisation, puis enregistrer le changement.
4. Dans Discover, sélectionner le poste Windows observé, définir une période incluant le test et actualiser la recherche.
5. Ouvrir le détail de l'événement et conserver une capture de l'heure, du nom de l'agent, du chemin et du type de changement.

Le filtre suivant permet d'afficher les événements du groupe Syscheck dans Discover :

Listing 7.1 – Filtre des événements du groupe Syscheck

```
rule.groups: "syscheck"
```

Le filtre est volontairement limité au groupe Syscheck afin de ne pas exposer d'identifiant propre au laboratoire. Si plusieurs postes sont supervisés, il peut être combiné dans l'interface avec le nom du poste concerné. Vérifier la plage temporelle et les filtres actifs avant d'interpréter l'absence de résultat.

7.3 Résultats et niveau de preuve

Les éléments fournis montrent que le service agent fonctionne, que des événements du poste arrivent dans Wazuh, que le journal indique la fin du scan FIM et le démarrage du temps réel, et que l'inventaire FIM a été consulté. Les captures Discover originales étaient générales et révélaient des adresses et noms internes ; elles ont été exclues du rapport distribuable. Leur compteur ne peut donc pas être interprété comme un nombre d'alertes FIM. Le suivi signale en outre une différence entre le chemin attendu et le chemin du fichier inventorié, qu'il faut vérifier sur le poste.

Ainsi, les pièces démontrent la préparation et l'initialisation FIM, mais ne permettent pas de confirmer le déclenchement et la réception d'une alerte syscheck consécutive à une modification effectuée après le scan initial. Le domaine AD a été joint avec succès selon la fenêtre de confirmation ; cette fenêtre n'est pas reproduite afin de protéger les identifiants d'infrastructure.

Critère	**État**	**Preuve / action**
Manager Wazuh actif	Démontré	Capture du service manager en état actif.
Agent en communication	Démontré	Événements du poste Windows visibles dans la plateforme.
Service Windows actif	Démontré	`WazuhSvc: Running`.
FIM initialisé	Démontré par journal	Fin du scan et démarrage temps réel indiqués.
Dossier de test inventorié	Partiel	Entrée visible, mais nom/chemin incohérent.
Modification remontée comme alerte FIM	Non démontré	Aucune preuve filtrée d'un événement syscheck après modification n'est disponible.

Table 7.2 – Évaluation des critères à partir des preuves fournies.

Chapitre 8

Incidents et résolution

8.1 Filtres et résultats Discover

Le suivi décrit des difficultés à retirer certains filtres et des recherches qui ne retournaient aucun résultat. Une vue générale peut contenir plusieurs catégories d'événements ; un filtre trop strict ou une faute de syntaxe peut masquer l'événement sans que l'agent soit hors ligne.

1. Effacer la recherche, rétablir la plage temporelle et actualiser.
2. Vérifier d'abord les événements associés au poste Windows dans la liste des agents.
3. Ajouter ensuite le filtre du groupe `syscheck`.
4. Vérifier les noms de champs, la syntaxe et les filtres graphiques actifs.
5. Si besoin, contrôler aussi l'inventaire FIM et les journaux locaux.

8.2 Erreur XML de `ossec.conf`

Une capture PowerShell montre le message `(1226): Error reading XML file 'ossec.conf': (line 0)`. Cette erreur signifie que le fichier n'a pas été analysé comme XML valide ; la mention « line 0 » ne localise pas forcément précisément la balise erronée.

— vérifier l'équilibre des balises et la présence de la ligne dans la section `syscheck` ;
— contrôler qu'aucune section n'a été dupliquée et que le chemin est bien formé ;
— sauvegarder en encodage compatible et redémarrer le service ;
— examiner les nouveaux messages, en distinguant les erreurs anciennes des erreurs courantes.

Le suivi indique ensuite la fin du scan initial et le démarrage du suivi temps réel. Un message de checksum SCA distinct concerne l'évaluation de configuration de sécurité et ne doit pas être confondu avec le module syscheck.

8.3 Incohérence du fichier de test

L'inventaire affiche un nom qui diffère du nom indiqué dans le suivi et une extension doublée. Il faut vérifier l'emplacement réel, le compte Windows, le nom exact, l'existence d'un contenu et l'accord entre le fichier modifié et le chemin FIM.

8.4 Export PDF depuis l'interface

Le suivi rapporte que la génération de rapport PDF depuis le tableau de bord ne fonctionne pas. Cette fonction n'est pas indispensable à la démonstration technique : conserver des captures lisibles de l'inventaire et de l'événement Discover, puis les joindre au rapport. Tout export proposé par la version installée doit être ouvert et vérifié avant d'être remis.

8.5 Matrice de dépannage

Symptôme	Causes probables	Contrôle prioritaire
Poste ne rejoint pas le domaine	DNS client incorrect, contrôleur injoignable, décalage d'horloge ou identifiants insuffisants.	Vérifier la résolution DNS du domaine, la connectivité vers le DC, l'heure système et l'autorisation du compte de jonction.
Agent absent ou déconnecté	Service arrêté, adresse du manager incorrecte, problème DNS/réseau ou enrôlement incomplet.	Vérifier le service Windows, les journaux de l'agent, la résolution de l'hôte manager et l'état de l'agent côté Wazuh.
Aucune alerte FIM	Mauvais chemin, scan initial inachevé, fichier modifié trop tôt ou module syscheck mal configuré.	Confirmer l'existence du dossier, relire les logs, attendre la baseline puis modifier un fichier de test.
Erreur XML, ligne 0	Balise invalide, section dupliquée, caractère mal placé ou encodage problématique.	Restaurer une copie valide, vérifier les balises parent/enfant, sauvegarder puis redémarrer et lire les nouveaux logs.
Discover affiche zéro résultat	Fenêtre temporelle incorrecte, mauvais index/champ, syntaxe DQL ou filtre résiduel.	Repartir d'une recherche vide, vérifier l'agent seul, puis ajouter le filtre
textttsyscheck et actualiser.		

Table 8.1 – Diagnostic ordonné par couche : domaine, agent, module FIM puis interface.

Chapitre 9

Analyse, sécurité et limites

9.1 Apports

Le laboratoire rend visible la chaîne de surveillance : observation sur le poste, collecte centralisée et consultation par l'analyste. Il montre aussi l'importance des journaux locaux et d'une recherche correctement filtrée. Le FIM produit un inventaire utile des chemins configurés et permet de cadrer une validation simple.

9.2 Limites

— Le laboratoire ne comprend qu'un petit nombre de machines et ne mesure pas la capacité à grande échelle.

— Les pièces ne documentent pas toutes les versions, commandes d'installation, ports réseau et politiques de rétention. Dans une reproduction, filtrer les règles réseau au strict nécessaire : la documentation Wazuh indique des ports par défaut pour l'enrôlement, le transport agent-manager et les API, mais ceux-ci peuvent être modifiés ; les valeurs réellement actives doivent donc être confirmées localement.[1]
— La capture finale d'une alerte FIM filtrée et détaillée n'est pas présente.
— Le nom/chemin du fichier de test diffère selon les pièces, et l'inventaire montre une taille nulle.
— Le tableau de bord est présenté avec un avertissement de certificat HTTPS ; ce point doit être corrigé hors laboratoire.

9.3 Recommandations de sécurité

Isoler le laboratoire du réseau de production ; segmenter le contrôleur de domaine, le poste client et les services de supervision ; n'autoriser que les flux nécessaires ; utiliser des comptes de service et comptes administratifs distincts ; employer un compte standard pour l'usage quotidien ; protéger les secrets DSRM, mots de passe et clés d'enrôlement ; limiter les chemins FIM au périmètre utile ; protéger les configurations et sauvegardes ; synchroniser l'heure des systèmes ; remplacer le certificat TLS de test avant un usage partagé ; enfin, anonymiser domaine, IP, noms d'hôtes, comptes, chemins et identifiants visibles dans les captures.

9.4 Protection des informations du laboratoire

Pour préserver la confidentialité, le présent rapport ne reproduit pas les noms réels du domaine, des hôtes ou des comptes, les adresses privées ni les chemins personnels. Les captures qui exposaient directement ces identifiants ont été exclues ; les éléments techniques sont décrits par rôle.

Chapitre 10

Conclusion et perspectives

Le projet met en place un laboratoire SOC minimal autour de Wazuh et d'un poste Windows. Les éléments fournis confirment un manager actif, la communication de l'agent `ID-AGENT-REDACTE`, le service Windows en fonctionnement, ainsi que l'initialisation de FIM en temps réel après le dépannage d'une erreur XML.

Pour clôturer la validation sans ambiguïté, harmoniser le chemin et le nom du fichier, attendre la fin du scan initial, modifier le fichier puis capturer l'événement `syscheck` correspondant dans Discover. Cette preuve complétera utilement les vues d'inventaire et les événements généraux sans les confondre. Les suites possibles sont l'ajout d'autres agents, la surveillance de plusieurs chemins prioritaires, une procédure de réponse aux alertes et une politique de conservation des journaux.

Annexe A

Checklist de reproduction

1. Démarrer le serveur et vérifier le manager.
2. Tester la connectivité depuis Windows vers adresse manager masquée.
3. Confirmer `WazuhSvc` à l'état `Running`.
4. Vérifier l'agent `POSTE-CLIENT` (ID `ID-AGENT-REDACTE`) dans Wazuh.
5. Vérifier le chemin réel, le nom et le contenu du fichier de test.
6. Contrôler le XML, redémarrer le service et lire les journaux récents.
7. Attendre que le scan initial FIM soit terminé.
8. Modifier et enregistrer le fichier surveillé.
9. Filtrer Discover par ID agent et groupe `syscheck`.
10. Capturer le détail de l'événement avec l'heure, le chemin et l'agent visibles.

Bibliographie

[1] Wazuh, *Architecture*, documentation officielle. https://documentation.wazuh.com/current/getting-started/architecture.html

[2] Wazuh, *File Integrity Monitoring : How it works*, documentation officielle. https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/capabilities/file-integrity/how-it-works.html

[3] Wazuh, *File Integrity Monitoring : Basic settings*, documentation officielle. https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/capabilities/file-integrity/basic-settings.html

[4] Microsoft Learn, *Install Active Directory Domain Services on Windows Server*. https://learn.microsoft.com/windows-server/identity/ad-ds/deploy/install-active-directory-domain-services--level-100-

[5] Microsoft Learn, *Join a computer to a domain*. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/manage/join-computer-to-domain